

Segurança da informação

Prof. Dr. Dionisio Machado
Leite Filho

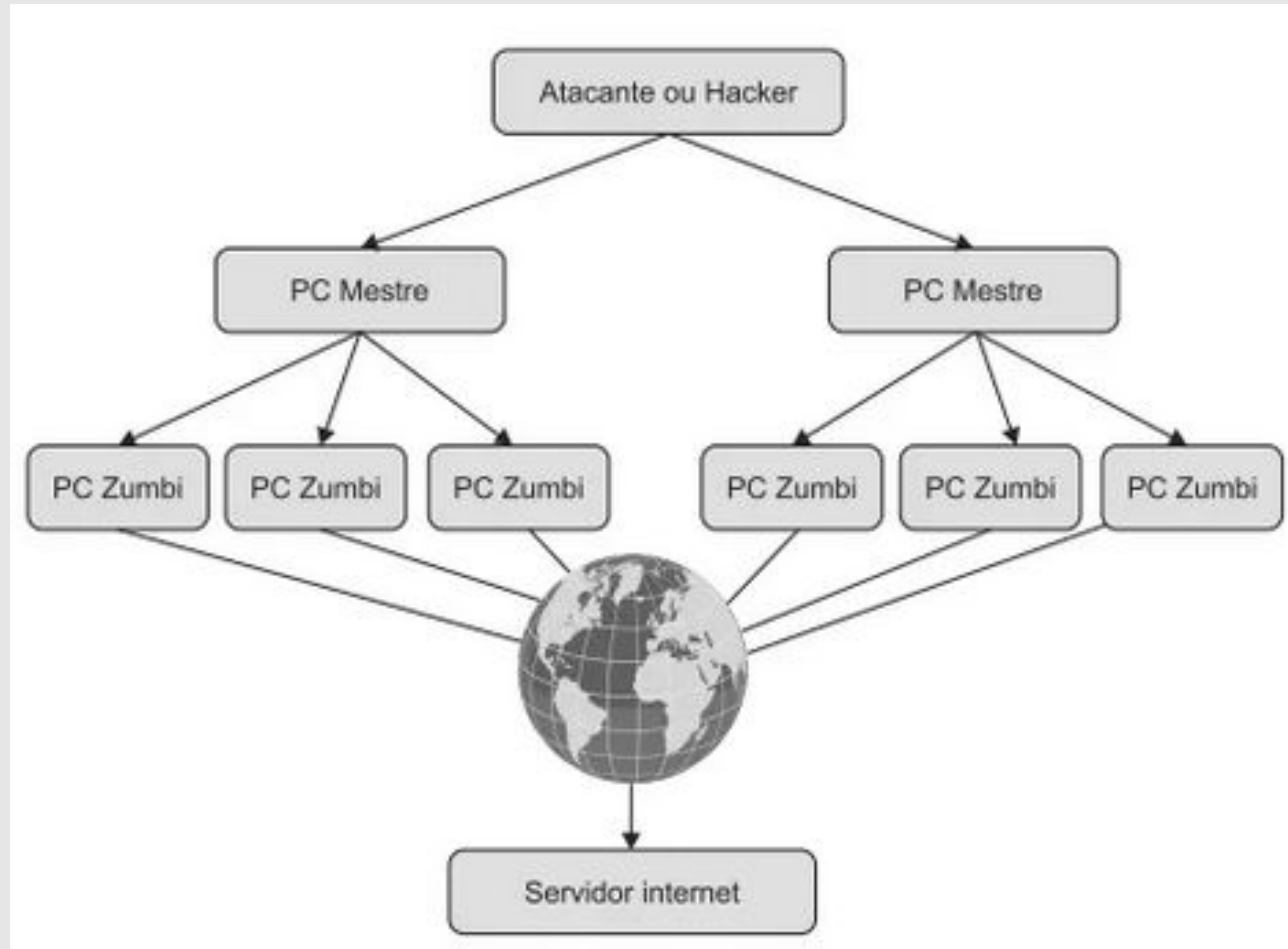
Módulo 3 - Prevenção de ataques

Unidade 2 - Vírus e *malware*

Ameaças

- Ameaças - qualquer causa potencial de um incidente indesejado que, caso se concretize, possa resultar em dano aos dados de um computador.
- Exploram as falhas de segurança - *software e hardware*.
- Vazamento de informações; Violação de integridade; Indisponibilidade de serviços; Acesso e uso não autorizado.
- Exemplo: Negação de serviço.

Negação de serviço



Fonte: Machado, 2014

Vírus

- As ameaças podem ser em nível de infraestrutura ou lógicos.
- Um vírus é um pequeno programa escrito com o objetivo de alterar a forma como um computador opera, sem a permissão ou o conhecimento do usuário.
- Normalmente: autoexecutáveis, associa-se a outro programa normal, se autorreplica.
- Normalmente exige um processo, ou mecanismos de entrega.
- Vírus necessitam da interação humana.

Exemplo - vírus

- # /bin/sh ;
- Touch dados.dat ;
- Touch system.dat ;
- Echo "hacker" >> dados.dat;
- While [1 = 1] ;
- Do ;
- Cat dados.dat >> system.dat;
- Cat system.dat >> dados.dat;
- Done;

Trojan

- Programas impostores ou arquivos que se passam por um programa desejável.
- Trojan se difere do vírus em relação à automultiplicação.
- Para que um cavalo de troia possa se espalhar, o próprio usuário deve instalá-lo no computador.
- Tipos de trojans: Trojan Downloader, Dropper; Backdoor; DoS; Destrutivo; Clicker; Proxy; Spy.

Worms

- São programas que se duplicam, passando de um sistema para outro, sem utilizar um arquivo host (arquivo hospedeiro).
- Diferenciam dos vírus, que requerem a existência de um arquivo host (arquivo hospedeiro) infectado e que seja espalhado.
- Diferença no modo com que worms e vírus utilizam o arquivo hospedeiro.
- *Malware* - software malicioso.

Spywares

- Programa para monitorar as atividades de um sistema qualquer e enviar as informações coletadas para outras pessoas.
- Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado, de quais ações são realizadas, do tipo de informação que é monitorada e do uso que é feito por quem recebe as informações coletadas.

Spywares - 2

- **Legítimos:** usado para monitorar se outras pessoas estão utilizando os recursos do computador de modo abusivo ou não autorizado.
- **Maliciosos:** executa ações que podem comprometer a privacidade do usuário e a segurança do computador e/ou de uma rede, como monitorar e capturar informações referentes à navegação do usuário.

Spywares - tipos

- **Keylogger:** programa capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador.
- **Screenlogger:** capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado.
- **Adware:** encher o browser de propagandas durante a navegação na internet.

Backdoor

- Programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim em uma invasão anterior.
- Pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos, vírus que tenham previamente infectado o computador, ou por *malwares*, que exploram as vulnerabilidades existentes nos programas instalados no computador para poder invadi-lo.

Escopo geral das vulnerabilidades

Códigos maliciosos							
	Vírus	Worm	Bot	Trojan	Spyware	Backdoor	Rootkit
Como ele vai parar no seu computador							
Recebido automaticamente pela rede		✓	✓				
Recebido por e-mail	✓	✓	✓	✓	✓		
Baixado de sites na internet	✓	✓	✓	✓	✓		
Compartilhamento de arquivos	✓	✓	✓	✓	✓		
Uso de mídias removíveis infectadas	✓	✓	✓	✓	✓		
Redes sociais	✓	✓	✓	✓	✓		
Mensagens instantâneas	✓	✓	✓	✓	✓		
Inserido por um invasor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ação de outro código malicioso		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Como ocorre a instalação							
Execução de um arquivo infectado	✓						
Execução explícita do código malicioso		✓	✓	✓	✓		
Via execução de outro código malicioso						✓	✓
Exploração de vulnerabilidades		✓	✓			✓	✓

Fonte: Machado, 2014

Referências



MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Segurança da informação**: princípios e controle de ameaças. São Paulo: Erica, 2019. 1 recurso online. (Eixos). ISBN 9788536531212.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Segurança da informação e meios de pagamento eletrônicos**. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022. 1 recurso online. ISBN 9786555172867.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

